

Apuntes – Clase 7

Memoria virtual

Sistemas Operativos

Universidad de Antioquia

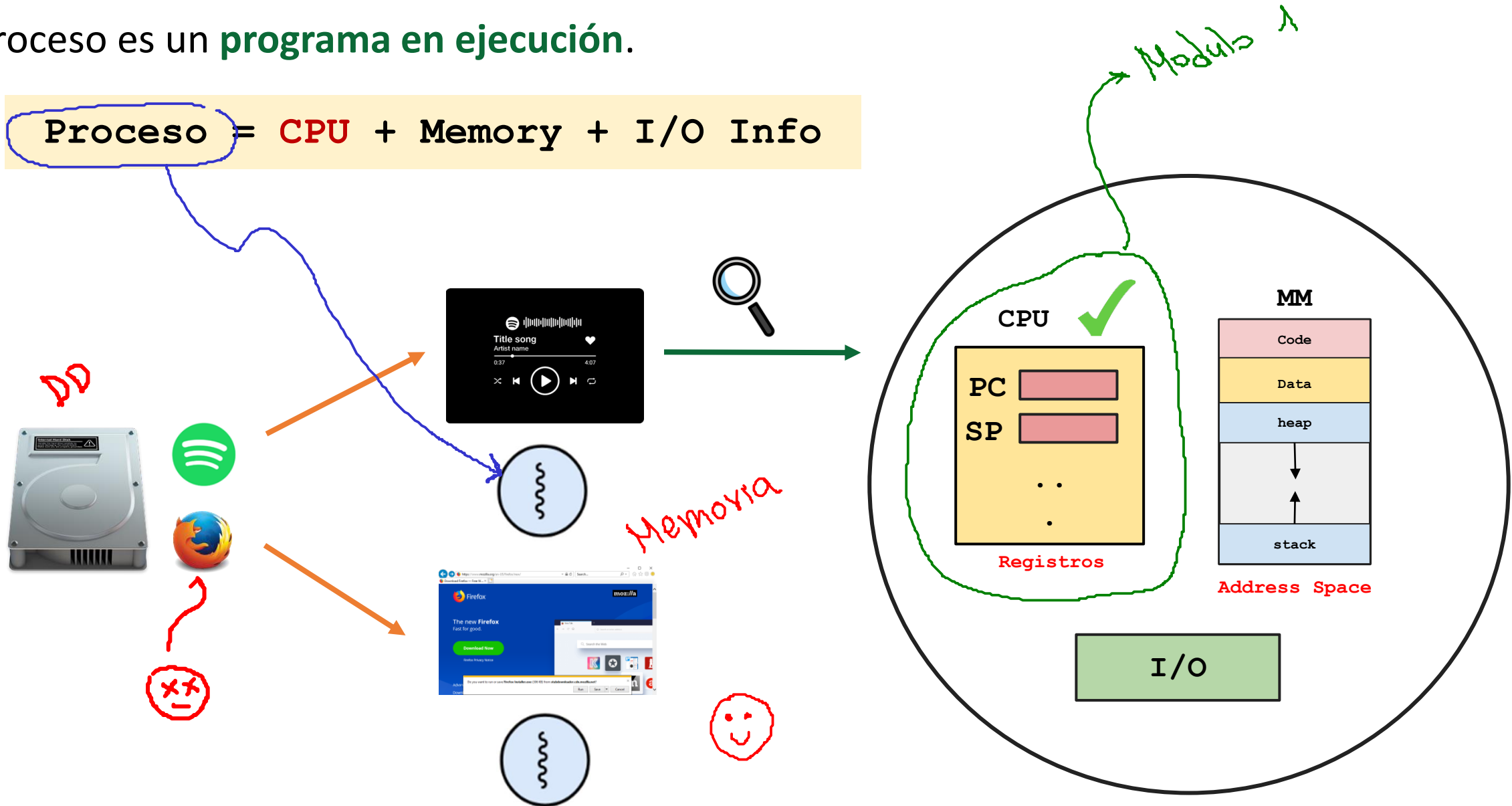
Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Sistemas

Proceso

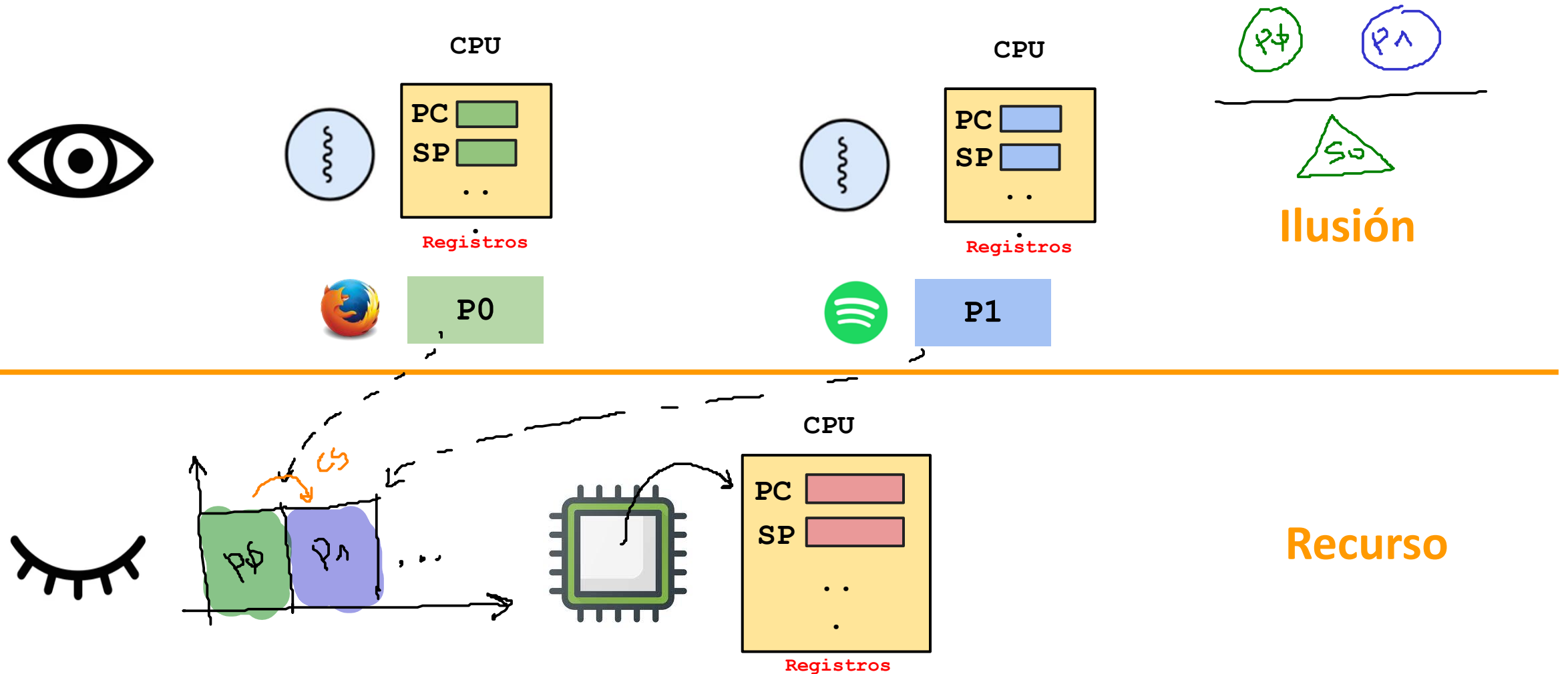
Un proceso es un **programa en ejecución**.

Proceso = CPU + Memory + I/O Info



Virtualización de CPU

Cada proceso cree que **tiene su propia CPU**.



Implementación de la Virtualización

¿Cómo se implementa la virtualización?

Process management

ACME AMERICAN WROUGHT ANVILS

THEY RING LIKE A BELL. No anvil made, English or American, that we know of, is so good as the one we sell. It is made of our own steel, and is so good that it will stand up to any test, and is so good that it will stand up to any test, and is so good that it will stand up to any test.

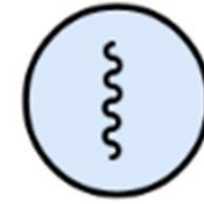
WE HAVE THE EXCLUSIVE SALE OF THE ACME. We take the best of the factory that makes them, and get them on a special basis, and are enabled to sell them at a lower price than others pay for similar anvil products. We sell more anvils than any other in the United States. We could not sell so many anvils if they were everything we claim for them.



Abstracción

Modelo de 3 estados

1. Ready
2. Run
3. Block



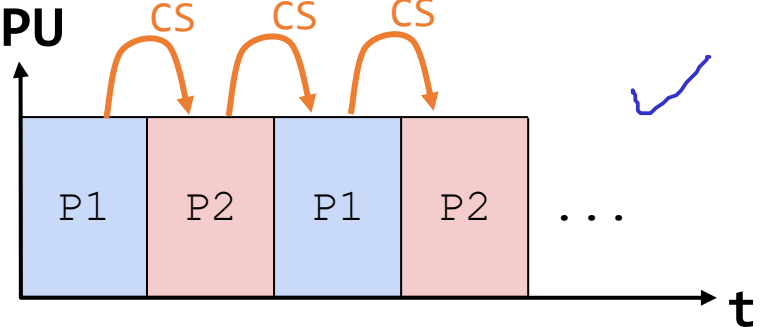
fork()
exec()
wait()
:

Políticas

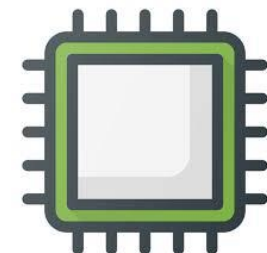
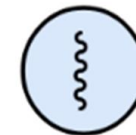
Scheduler



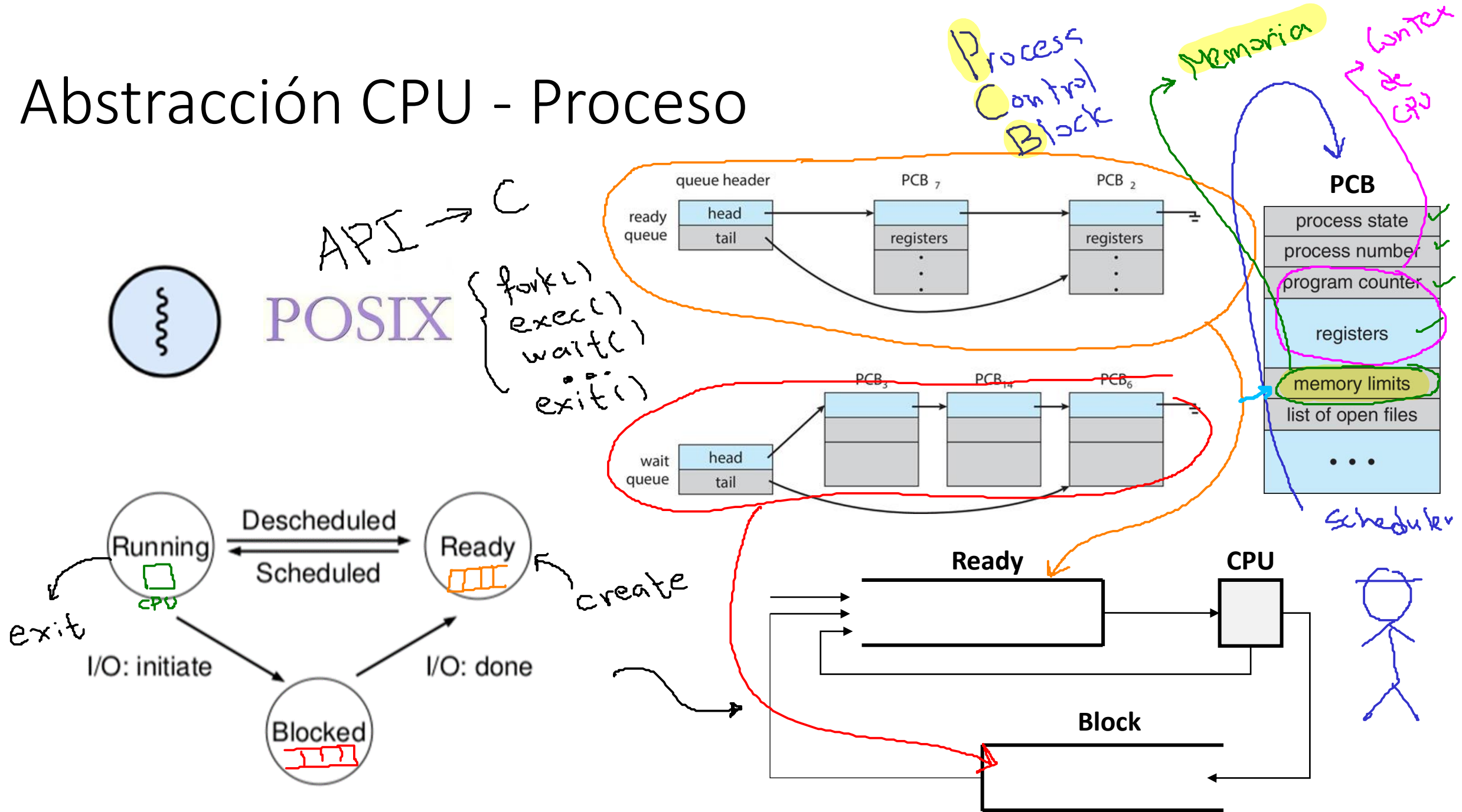
CPU



Mecanismos



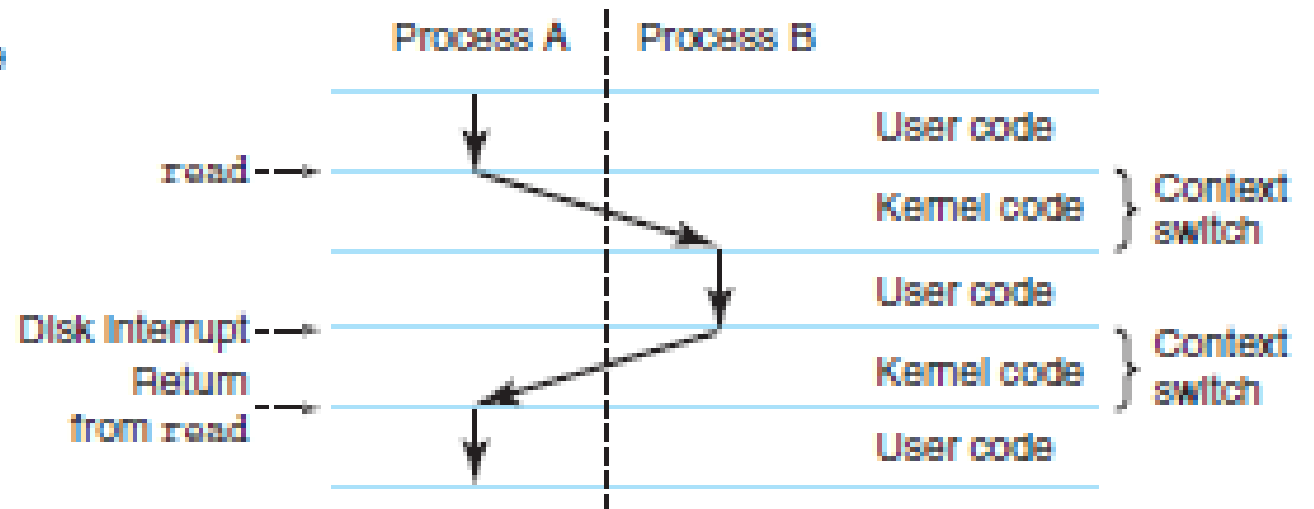
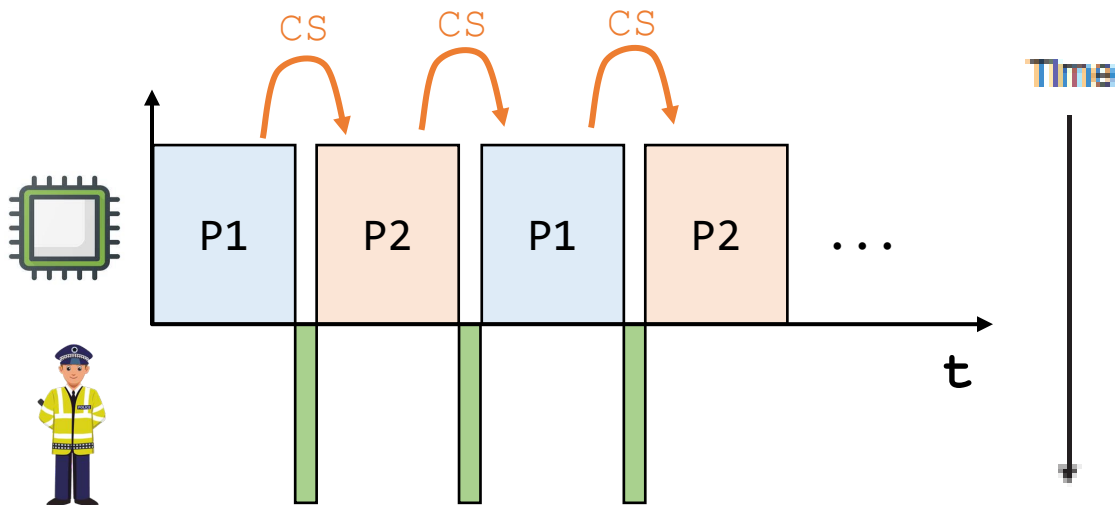
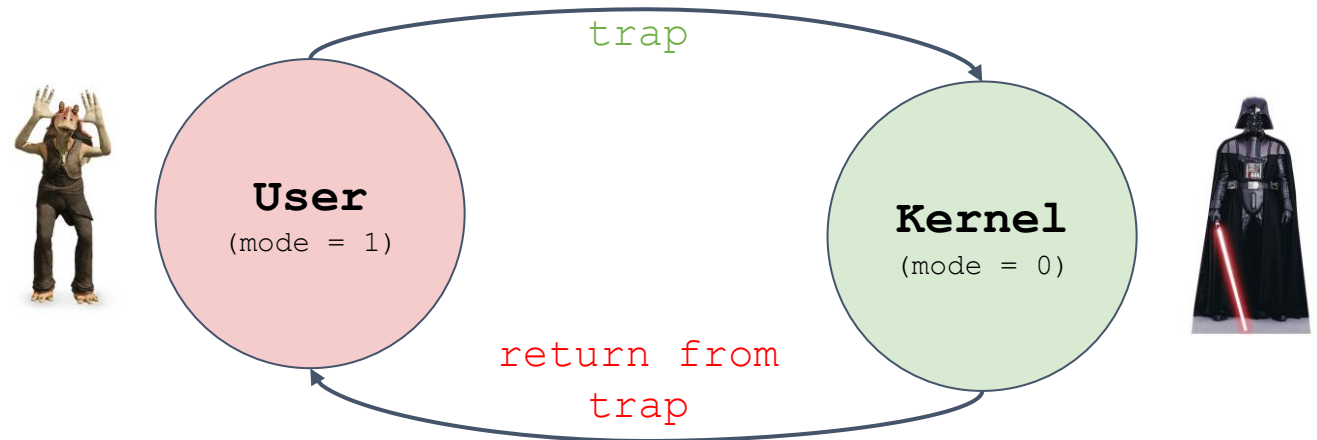
Abstracción CPU - Proceso



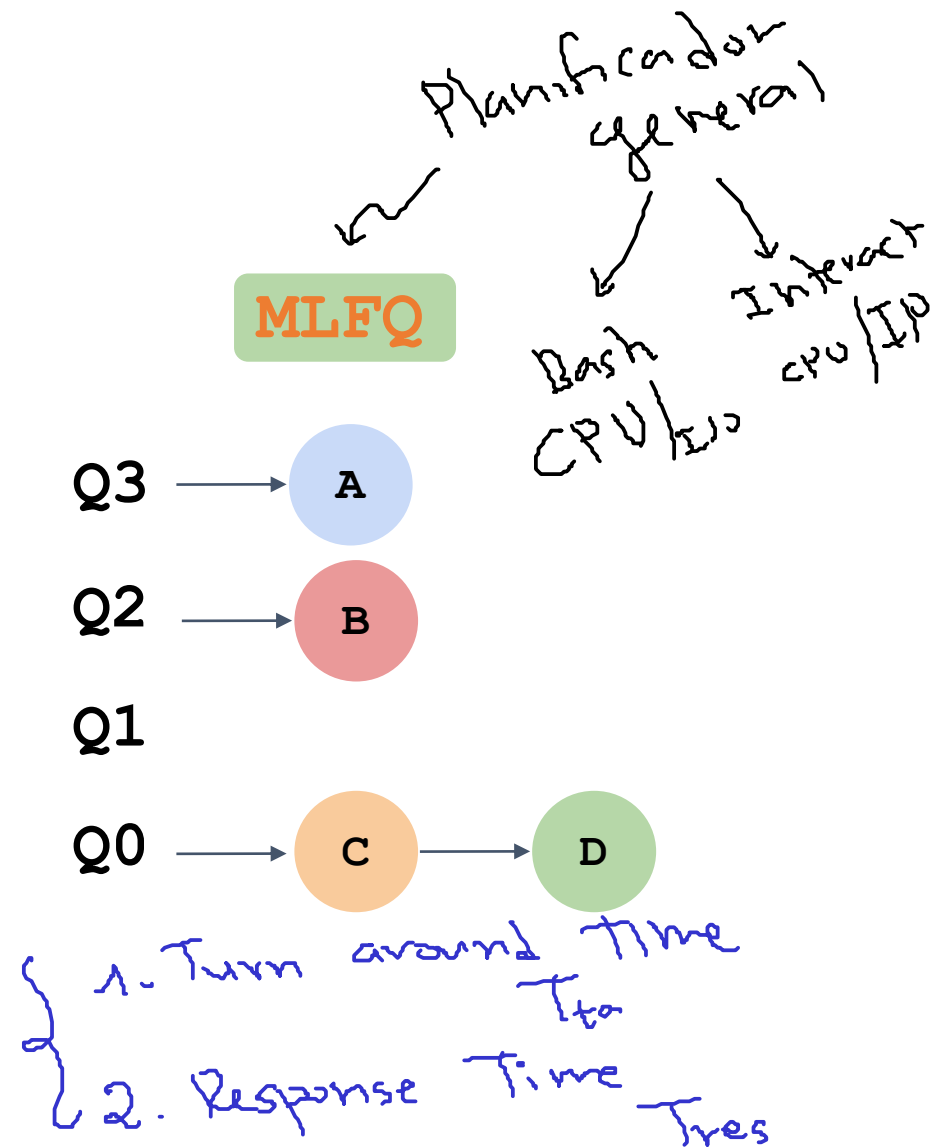
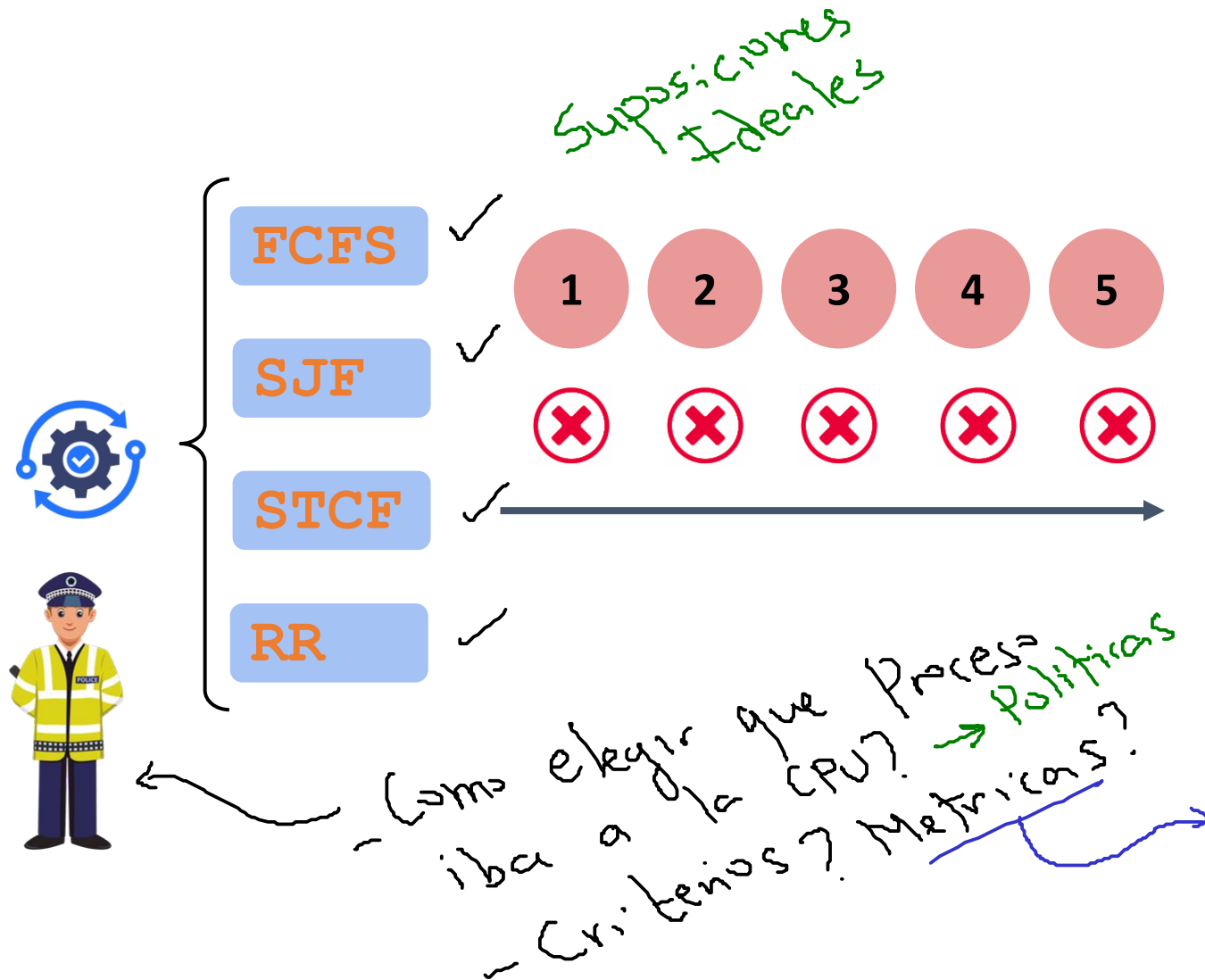
Mecanismos CPU - Proceso

Limited

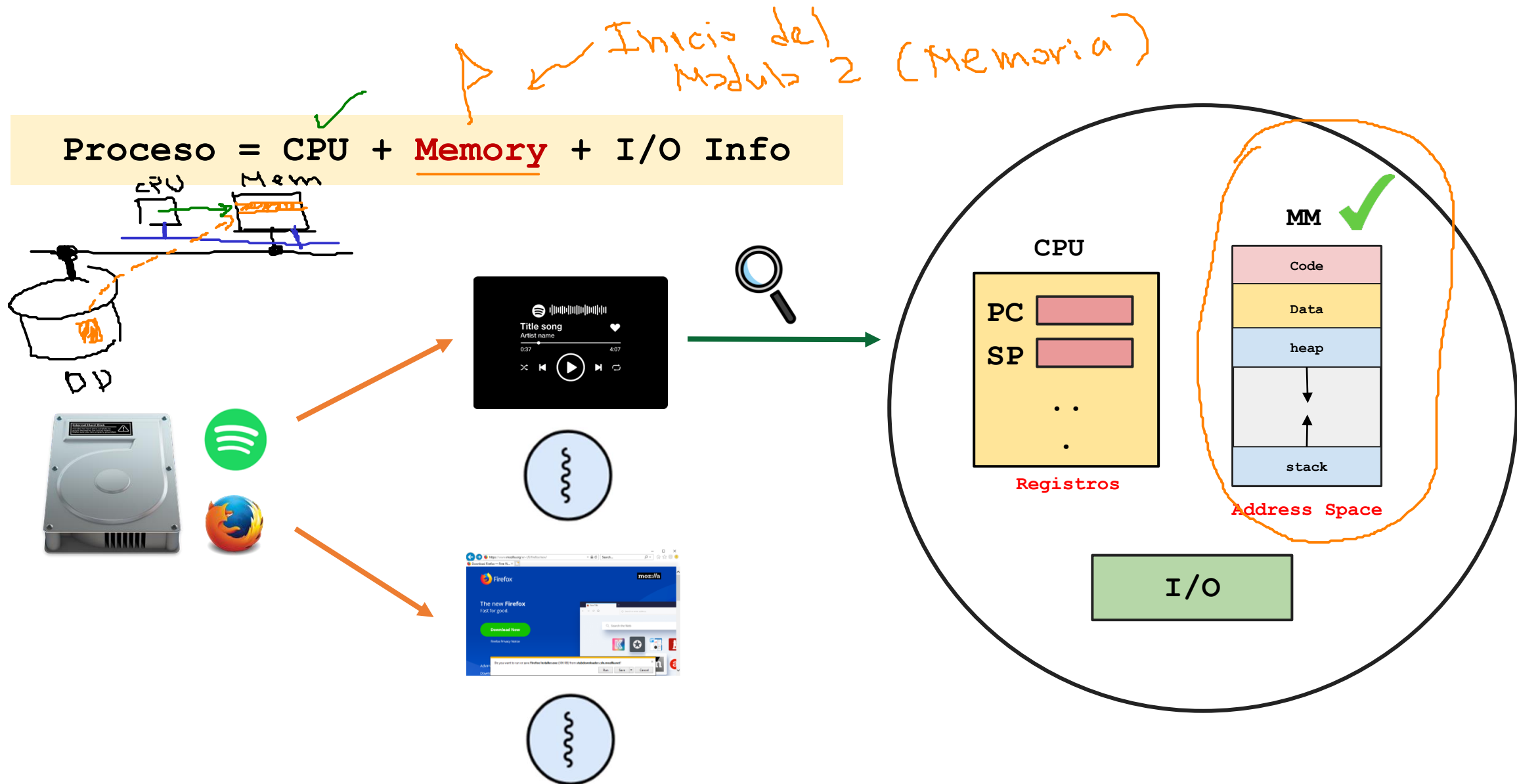
Direct
Execution



Políticas CPU - Proceso



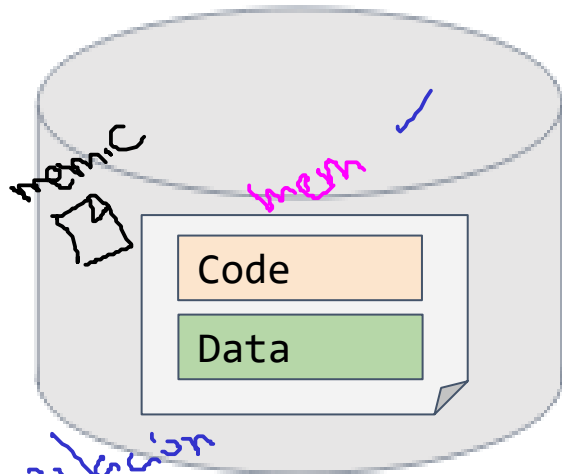
Virtualización de Memoria - Contextualización



Virtualización de Memoria - Contextualización



mem.c



① Compilación

mem.c → gcc mem.c -o mem

```
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "common.h"

int main(int argc, char *argv[]) {
    if (argc != 2) {
        fprintf(stderr, "usage: mem <value>\n");
        exit(1);
    }
    int *p; ✓
    p = malloc(sizeof(int)); ✓
    assert(p != NULL); ✓
    printf("(%) addr pointed to by p: %p\n", (int) getpid(), p);
    *p = atoi(argv[1]); // assign value to addr stored in p
    while (1) {
        Spin(1);
        *p = *p + 1;
        printf("(%) value of p: %d\n", getpid(), *p);
    }
    return 0;
}
```

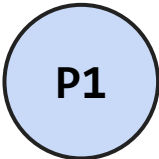
argv[0] ① ./mem
argv[1] ② ./mem 1
argc=1
argc=2

② Ejecución.
a) ./mem 1
b) ./mem 1

Virtualización de Memoria - Contextualización

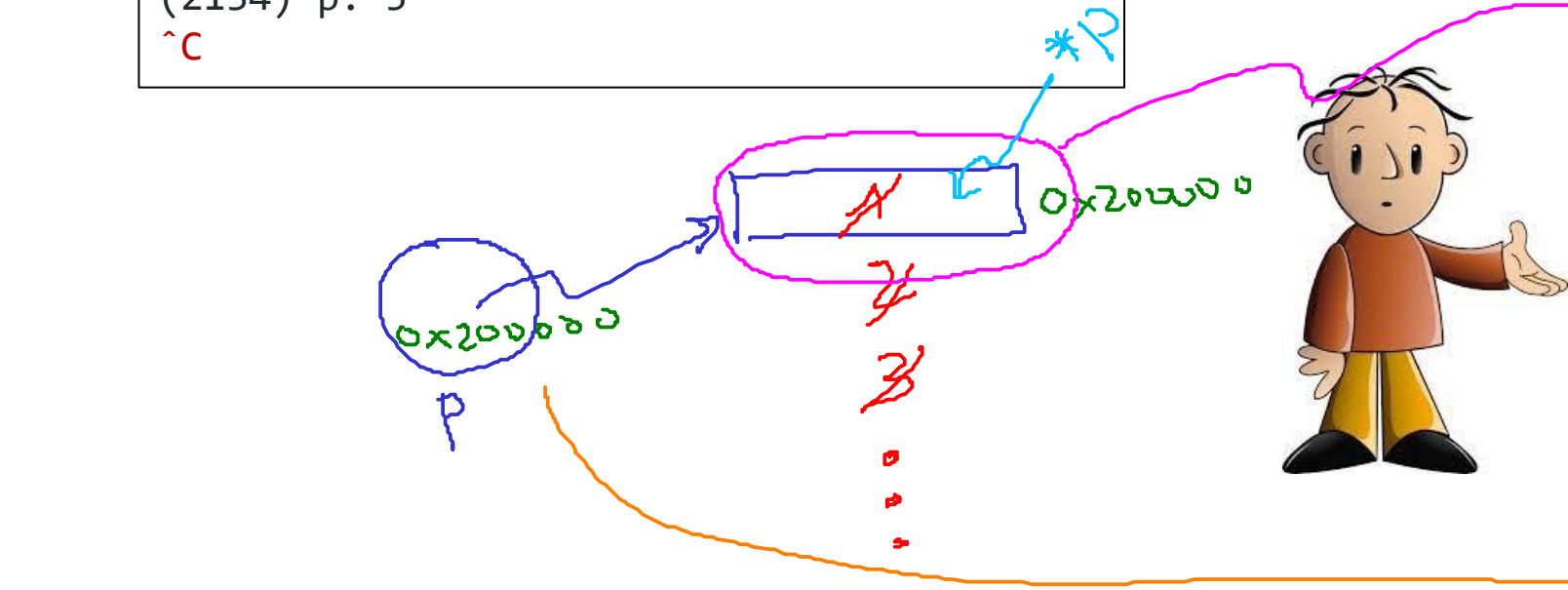
Pregunta: ¿Cómo funciona el programa?

```
prompt> ./mem 1
(2134) address pointed to by p: 0x200000
(2134) p: 1 ✓
(2134) p: 2 ✓
(2134) p: 3 ✓
(2134) p: 4 .
(2134) p: 5 .
^C
```



pid(P1)= 2134

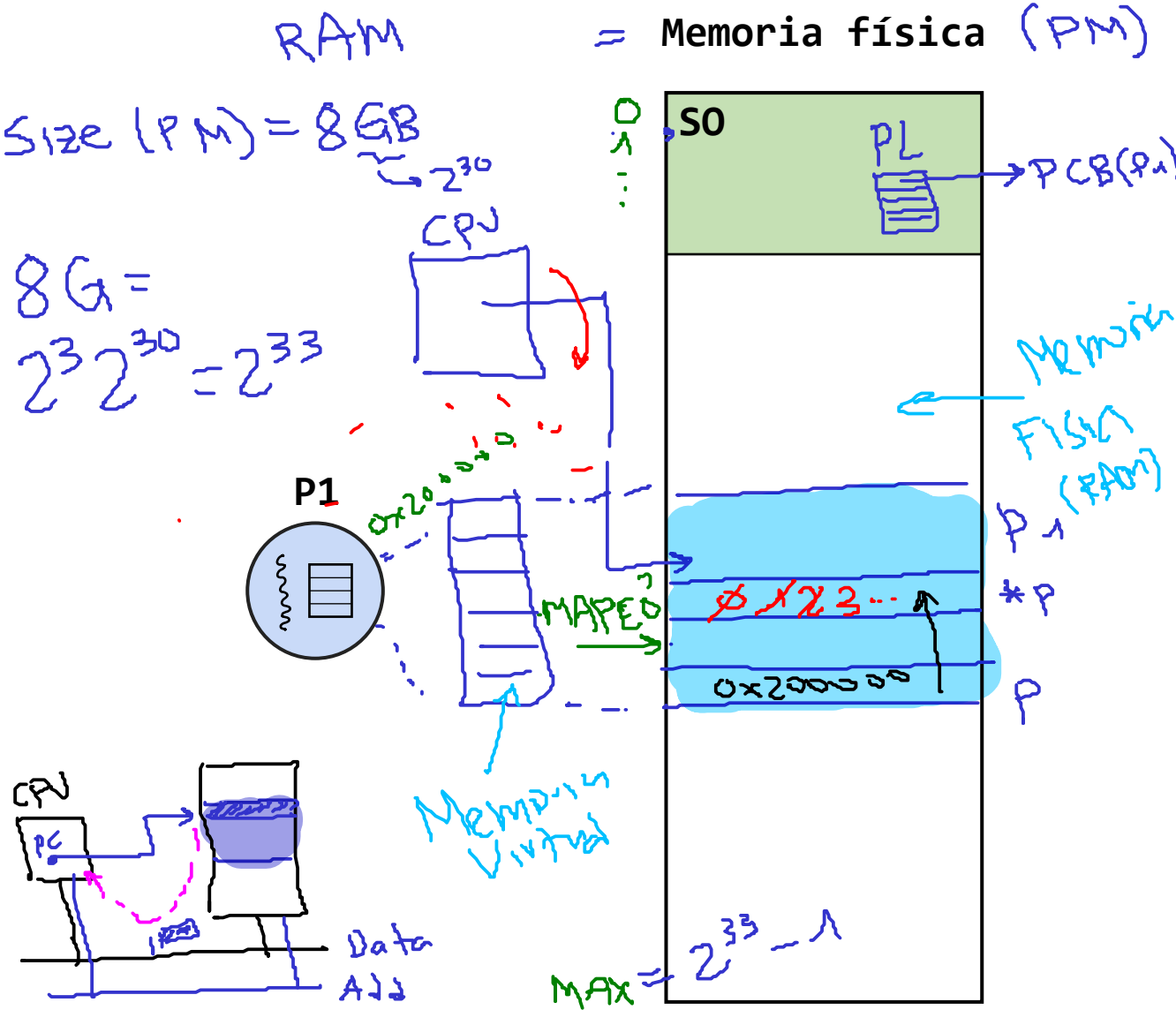
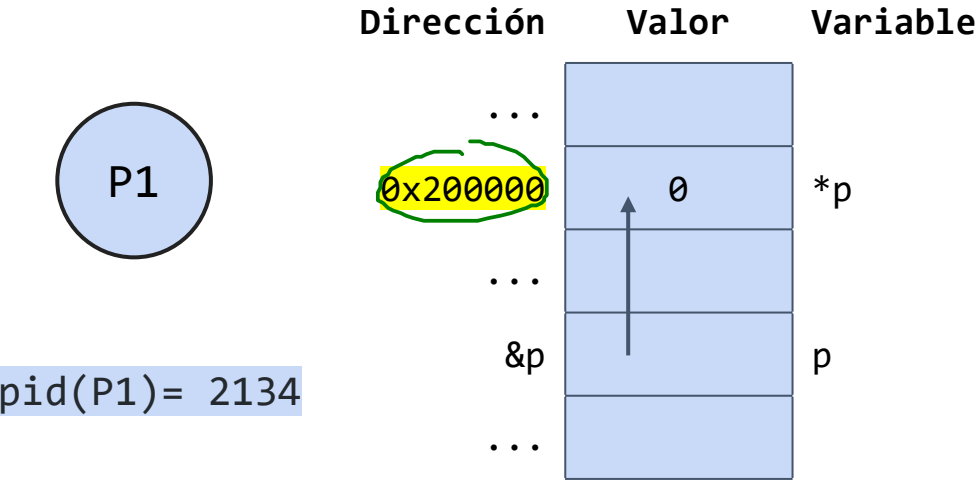
Dirección	Valor	Variable
...		
0x200000	0	*p
...		
&p	0x200000	p
...		



Virtualización de Memoria - Contextualización

Pregunta: ¿Cómo funciona el programa?

```
prompt> ./mem 1
(2134) address pointed to by p: 0x200000
(2134) p: 1
(2134) p: 2
(2134) p: 3
(2134) p: 4
(2134) p: 5
^C
```

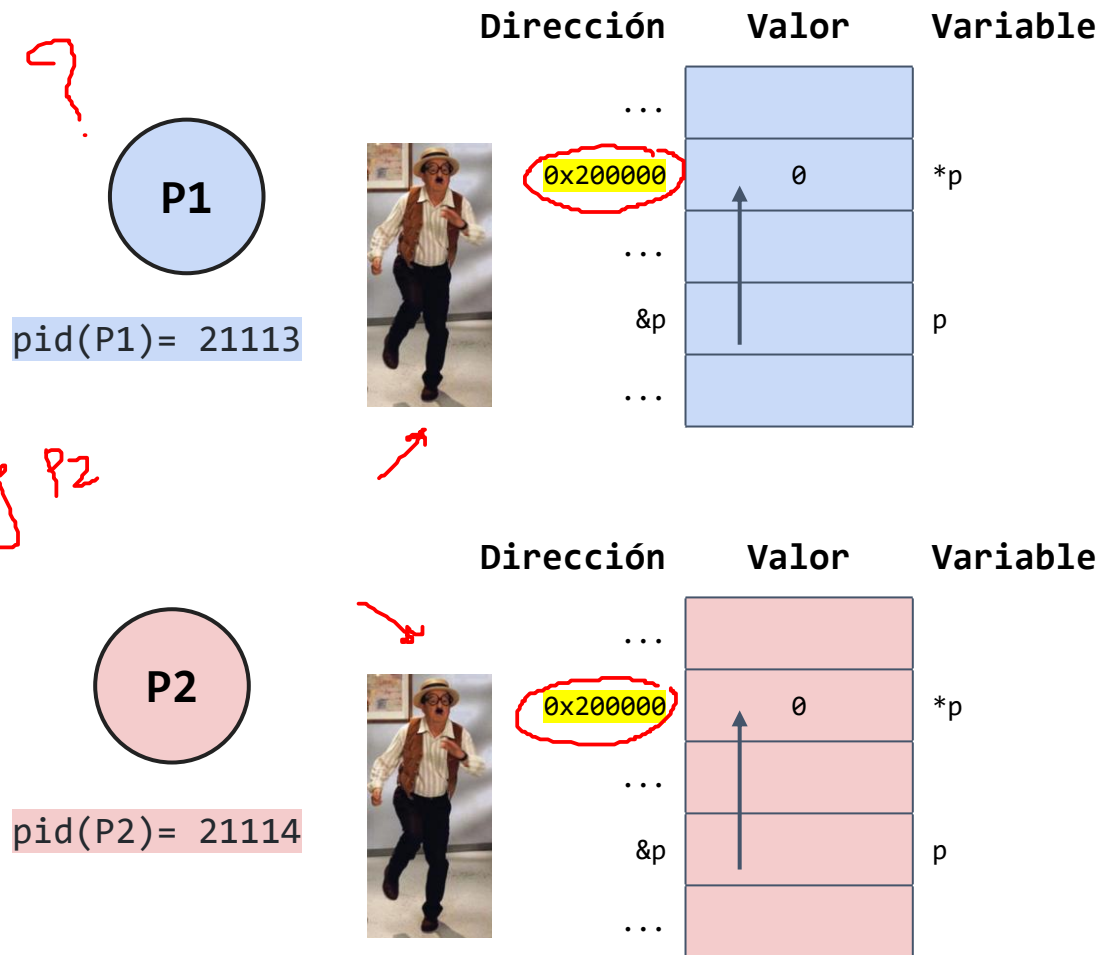


Virtualización de Memoria - Contextualización

Pregunta: ¿Que pasa si dos usuarios corren simultáneamente el programa?

```
prompt> ./mem 1 &; ./mem 1 &
[1] 24113
[2] 24114
(24113) address pointed to by p: 0x200000
(24114) address pointed to by p: 0x200000
(24113) p: 1
(24114) p: 1
(24114) p: 2
(24113) p: 2
(24113) p: 3
(24114) p: 3
(24113) p: 4
(24114) p: 4
...
```

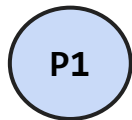
¿Por que son iguales las direcciones si los procesos son diferentes?



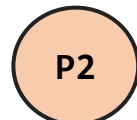
Virtualización de Memoria - Contextualización

Pregunta: ¿Que pasa si dos usuarios corren simultáneamente el programa?

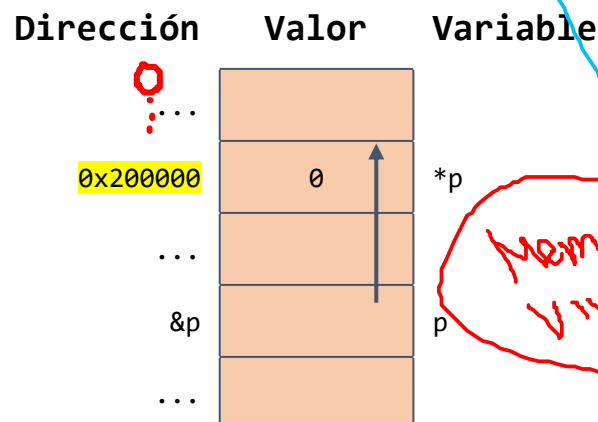
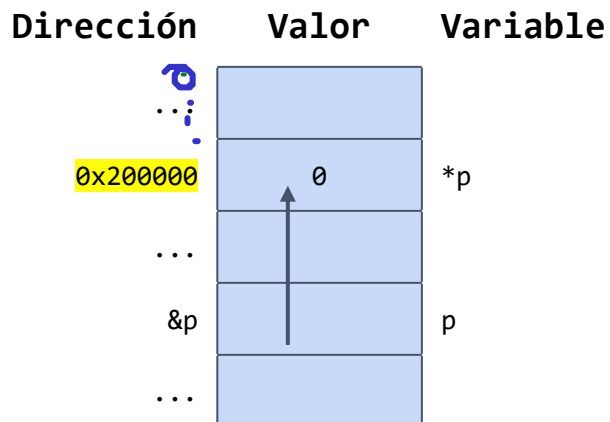
```
prompt> ./mem 1 & ./mem 1 &
[1] 24113
[2] 24114
(24113) address pointed to by p: 0x200000
(24114) address pointed to by p: 0x200000
(24113) p: 1
(24114) p: 1
(24114) p: 2
(24113) p: 2
...
```



pid(P1)= 21113



pid(P2)= 21114



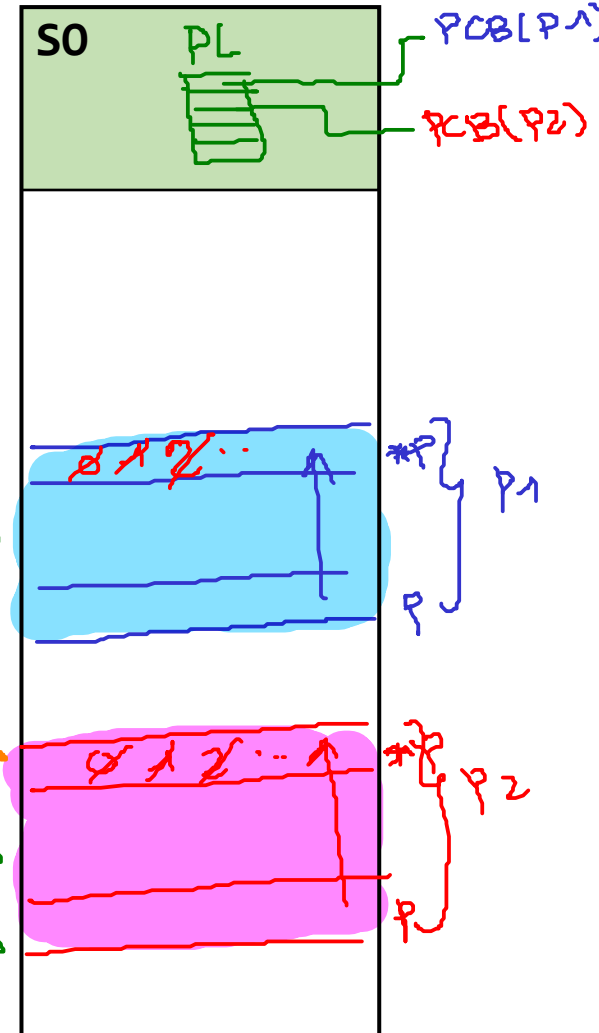
Memoria Virtual

Mapeo

Direcciones Virtuales

Direcciones Reales

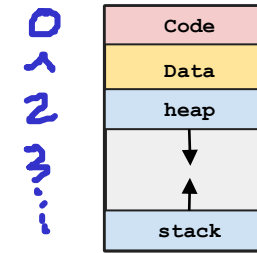
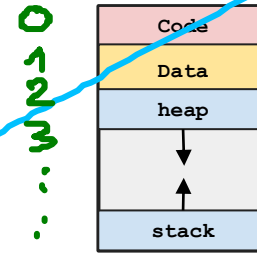
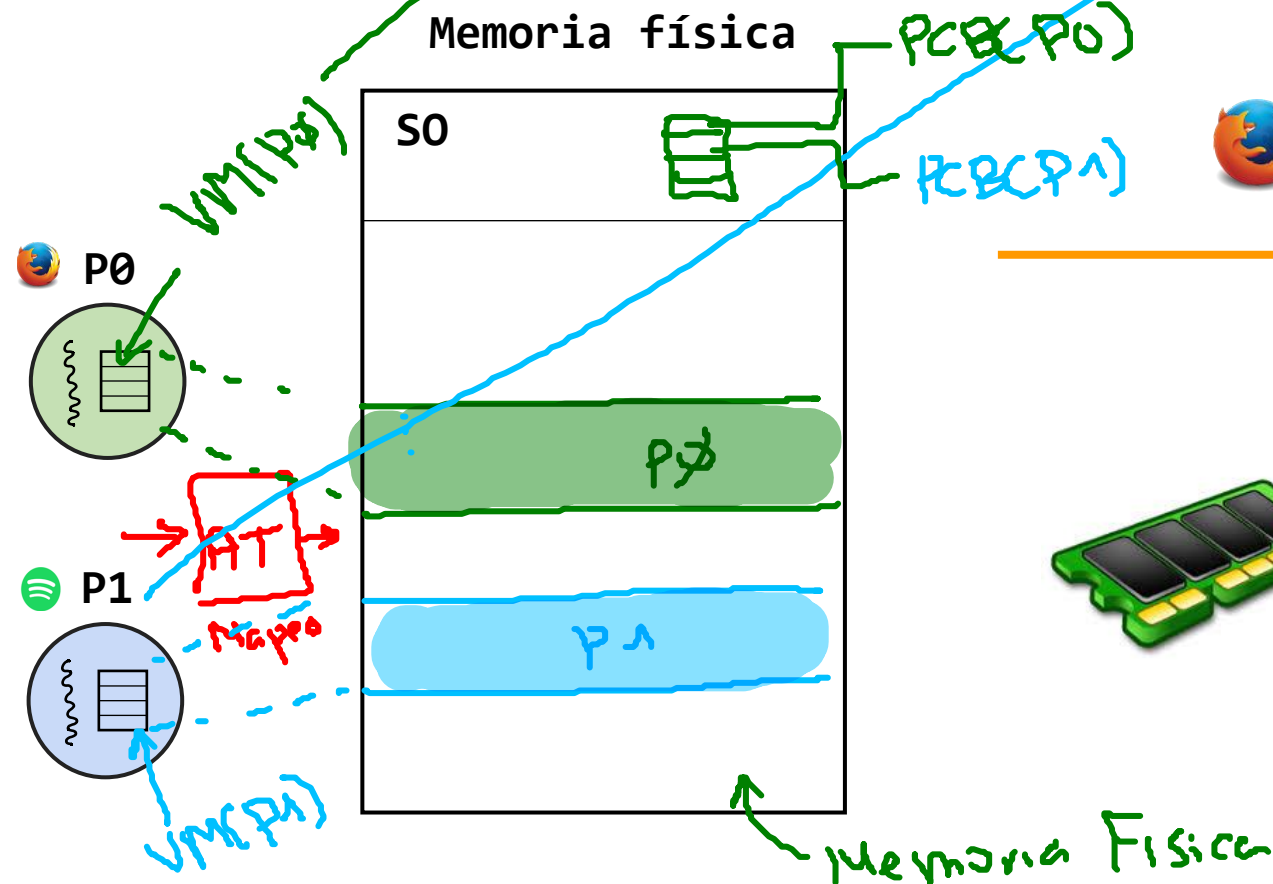
Memoria física



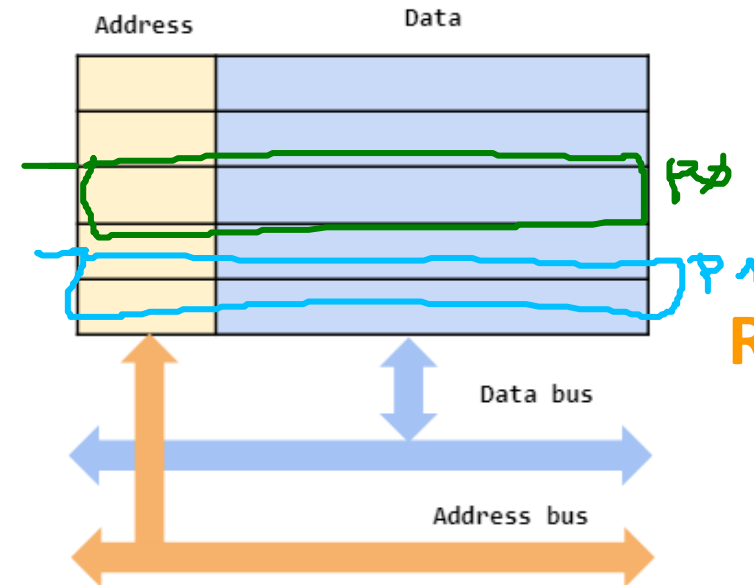
(RAM)

Virtualización de Memoria - Contextualización

Virtualización de memoria: Cada proceso cree que **tiene su propia memoria**.



Ilusión (Illusion)

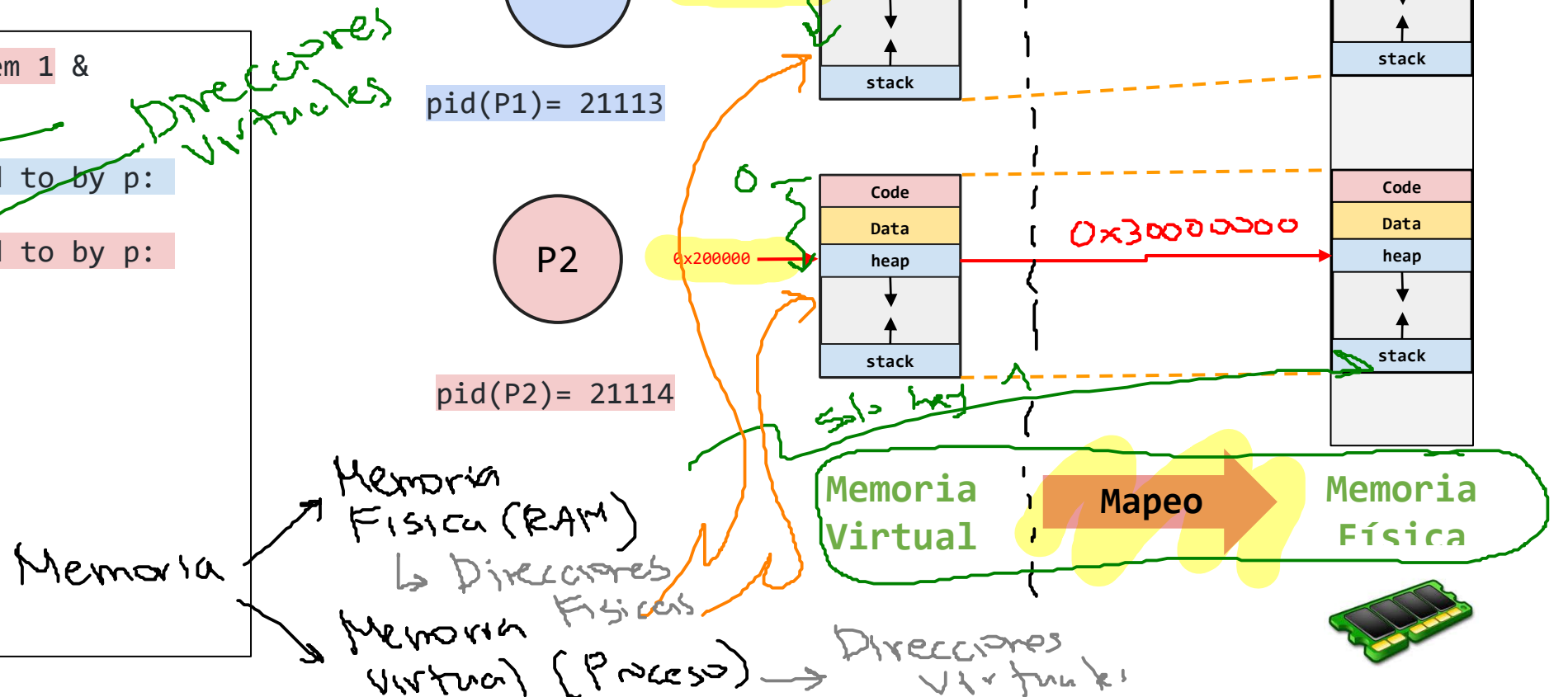


Recurso (Resource)

Virtualización de Memoria - Contextualización

Virtualización de memoria:
Cada proceso cree que **tiene su propia memoria**.

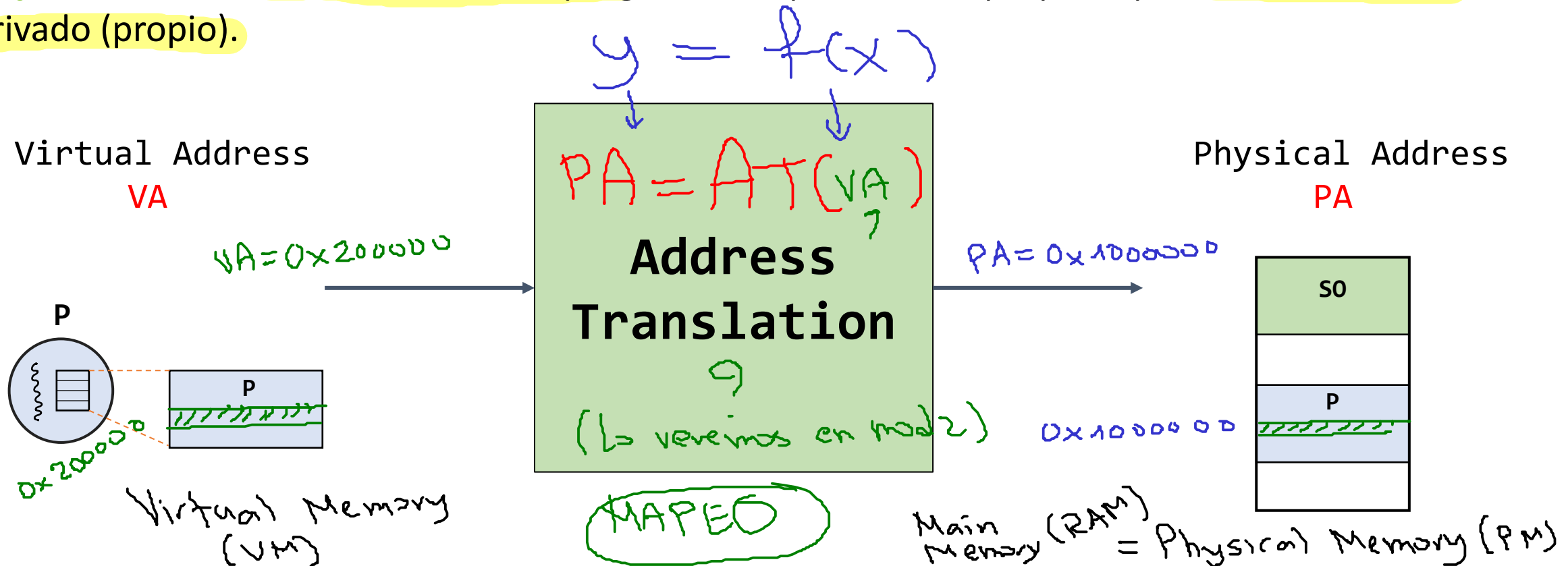
```
prompt> ./mem 1 & ./mem 1 &
[1] 24113
[2] 24114
(24113) address pointed to by p:
0x200000
(24114) address pointed to by p:
0x200000
(24113) p: 1
(24114) p: 1
(24114) p: 2
(24113) p: 2
(24113) p: 3
(24114) p: 3
(24113) p: 4
(24114) p: 4
...
```



Virtualización de Memoria - Contextualización

Hardware Address Translation - Address Translation (AT)

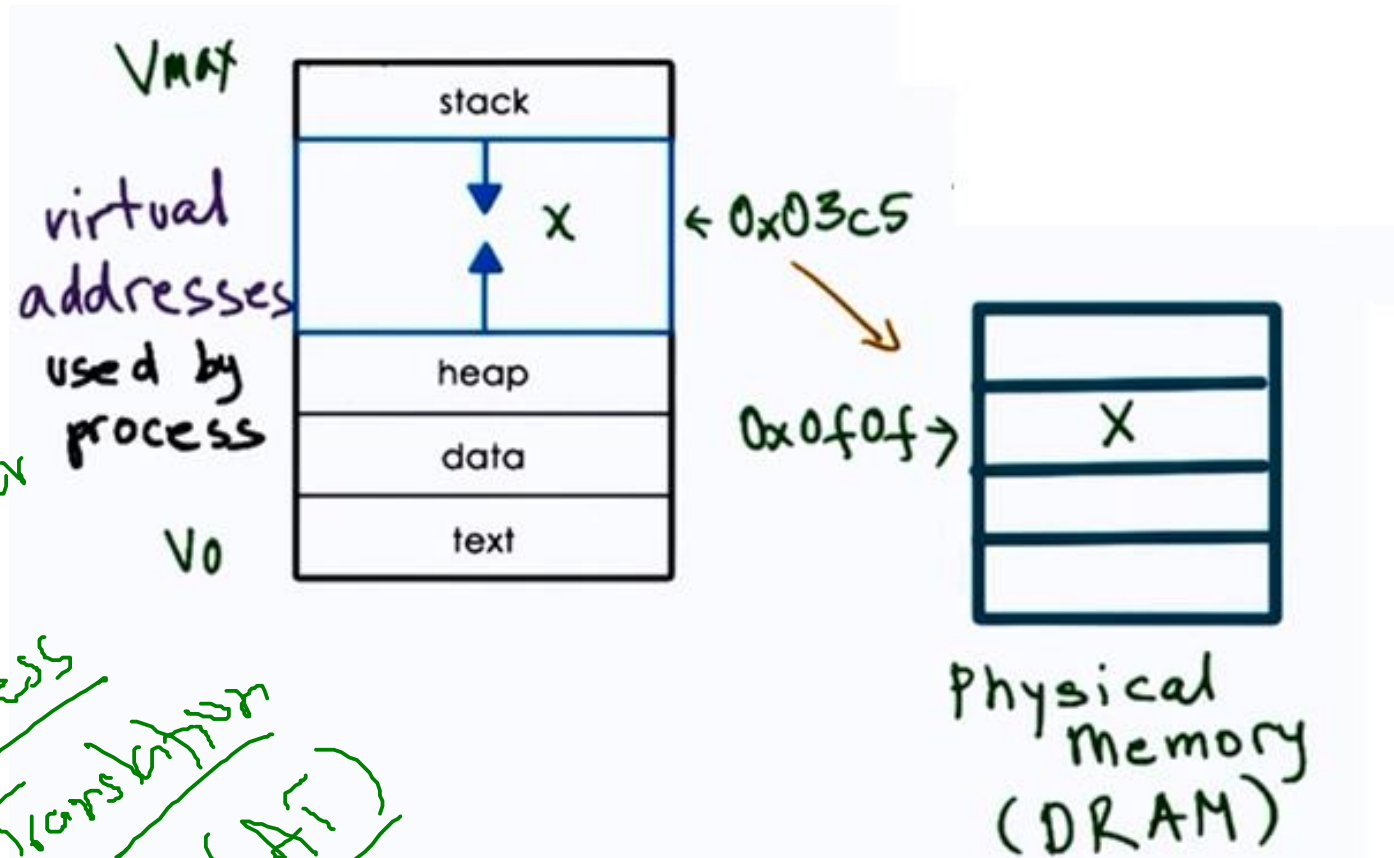
- Mecanismo mediante el cual el hardware traduce cada acceso a memoria (Instruction fetch - Load - Store) cambiando la **dirección virtual** proporcionada por la instrucción a una **dirección física** donde la información deseada se encuentra actualmente localizada.
- **Objetivo de la AT:** Dar la ilusión a un programa de que tiene su propio espacio de direcciones privado (propio).



Problema central (crux)

¿Cómo puede el SO construir la ilusión de que cada proceso tiene su propio espacio de memoria privado y grande, si en realidad todos comparten una única memoria física?

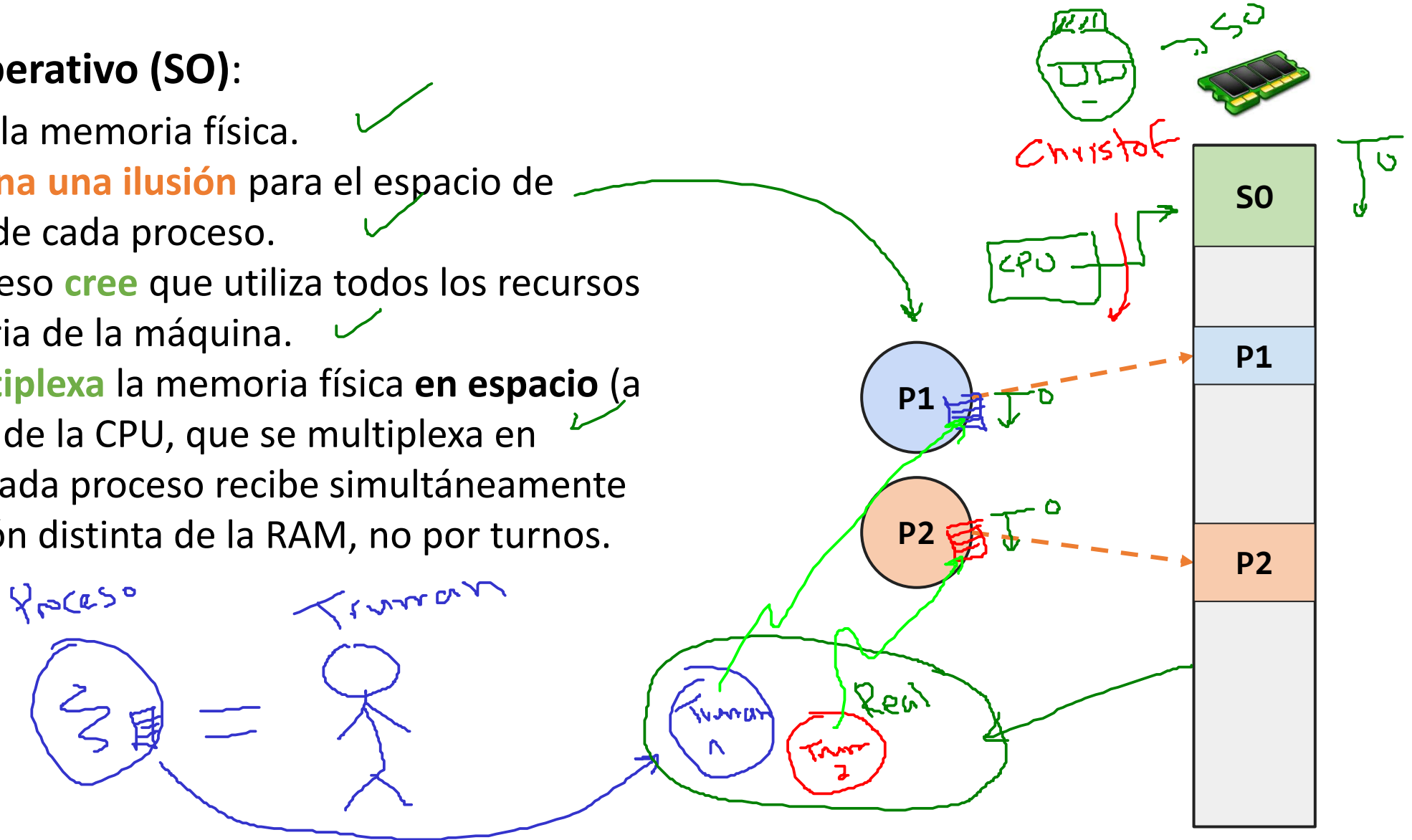
Como hace el
Sistema
Operativo
para
implementar
el
Address
Translation
(AT)



Virtualización de Memoria - Contextualización

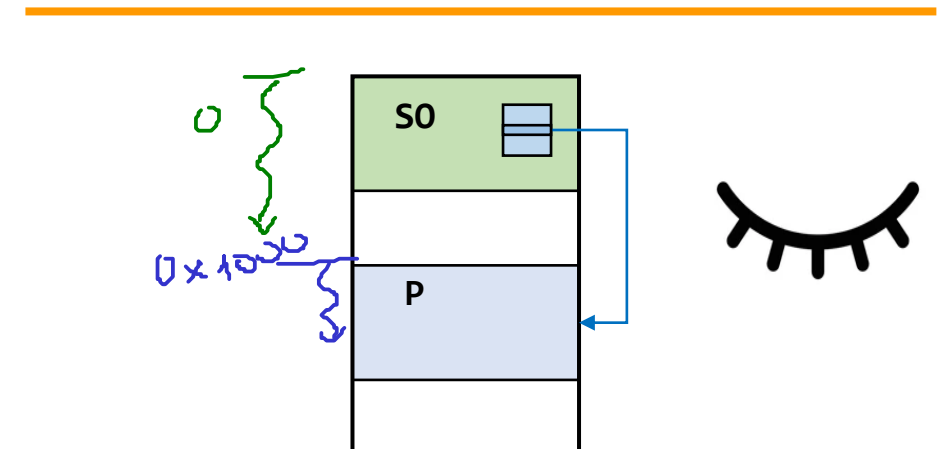
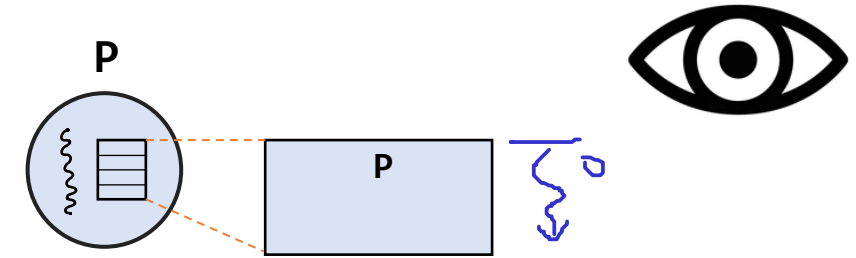
El sistema operativo (SO):

- **Virtualiza** la memoria física.
- **Proporciona una ilusión** para el espacio de memoria de cada proceso.
- Cada proceso **cree** que utiliza todos los recursos de memoria de la máquina.
- El SO **multiplexa** la memoria física **en espacio** (a diferencia de la CPU, que se multiplexa en tiempo): cada proceso recibe simultáneamente una porción distinta de la RAM, no por turnos.



Objetivos de la virtualización de Memoria

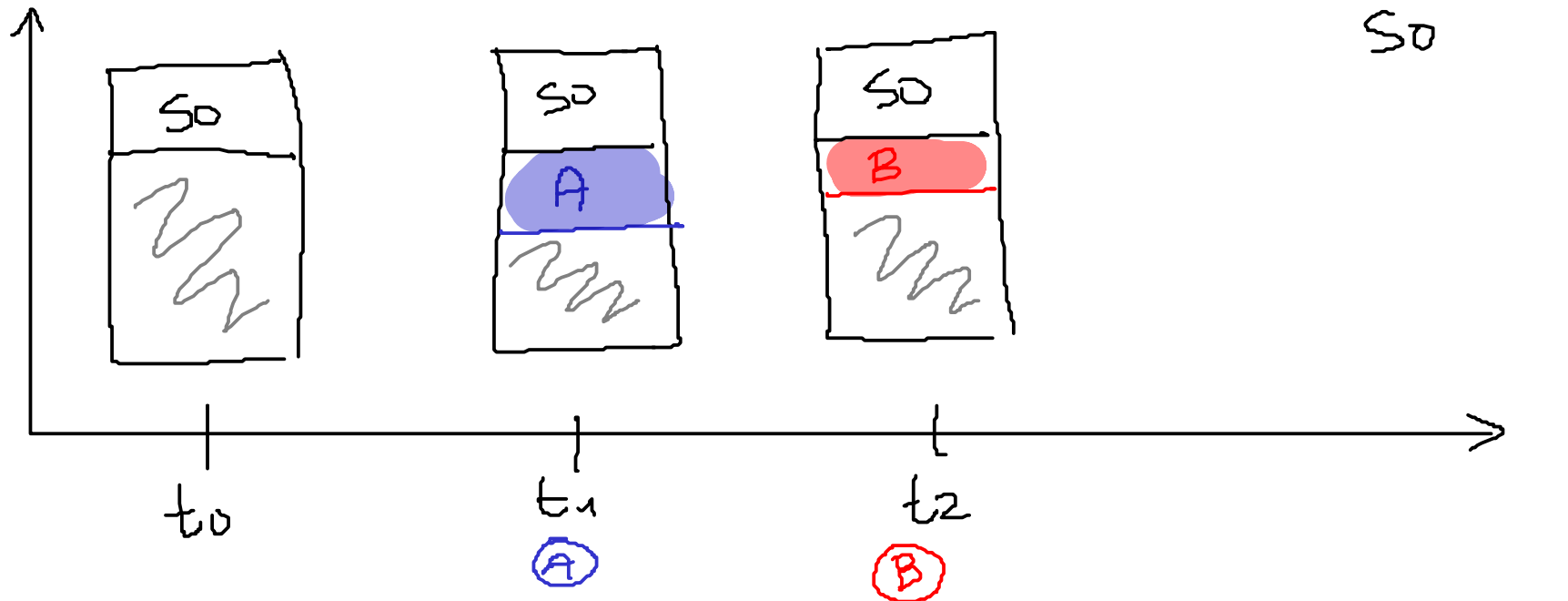
- **Transparencia:** el SO virtualiza la memoria de forma invisible para el programa (el proceso corre como si tuviera toda la memoria física para él solo, sin necesidad de comportarse distinto ni de saber que está siendo virtualizado).
- **Eficiencia** de memoria en términos de **tiempo** y **espacio**.
- **Protección (seguridad)**
 - Garantía de **aislamiento** entre procesos y SO.
 - Protección ante **accesos ilegales de otros procesos**.



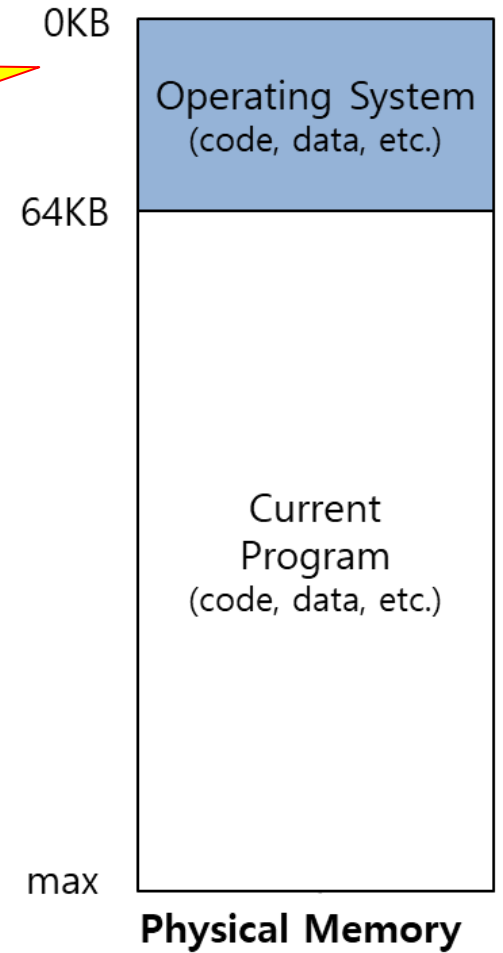
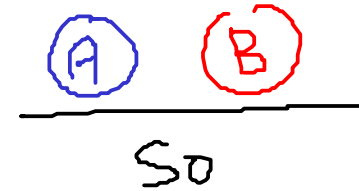
Sistemas operativos y memoria

Primeros sistemas operativos

- El sistema operativo consistía en un conjunto de rutinas (biblioteca) que se encontraba al inicio de la memoria física.
- Solo se cargaba **un solo proceso** en el resto de la memoria.



Bajo nivel de
utilización - poco
eficiente

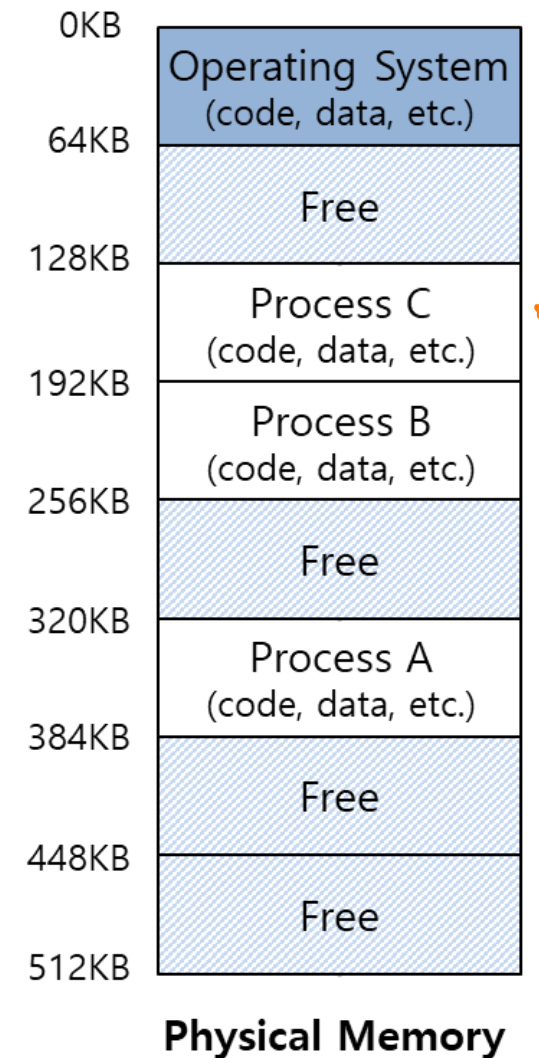
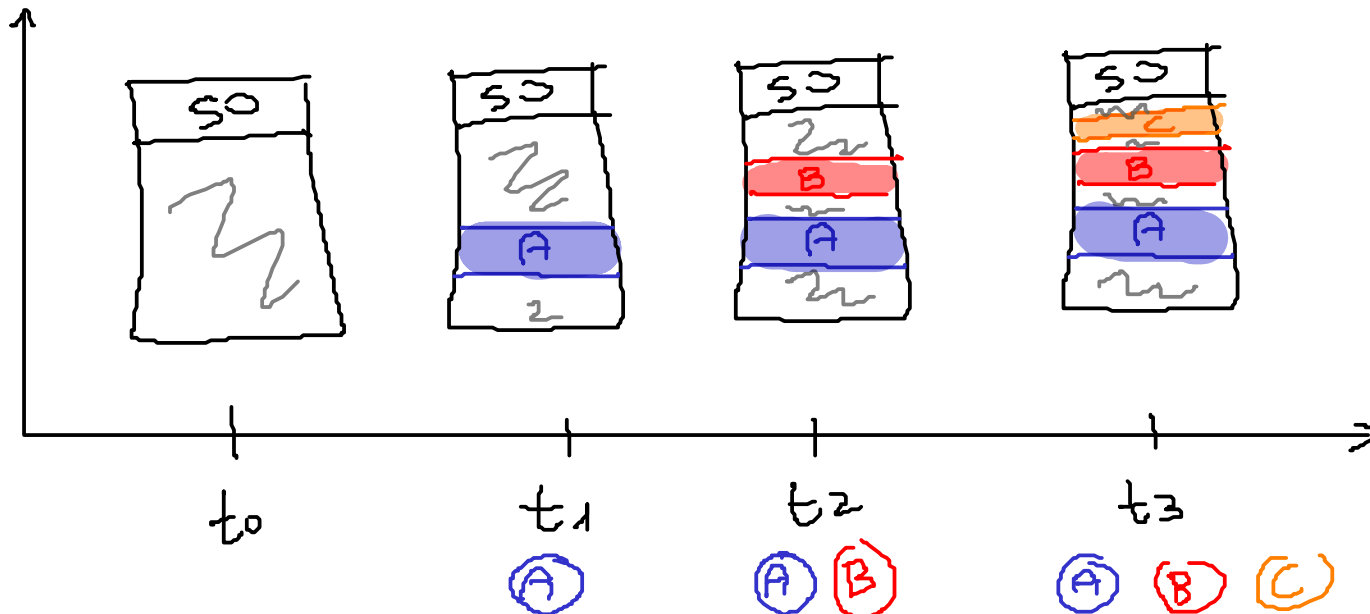


Sistemas operativos y memoria

Multiprogramación - tiempo compartido

- Carga múltiples procesos en memoria ✓
 - Ejecuta un proceso por un periodo corto de tiempo. ✓
 - Cambia uso de CPU entre procesos. ✓
 - Incrementa utilización y eficiencia. ✓
- Crea un problema de protección.

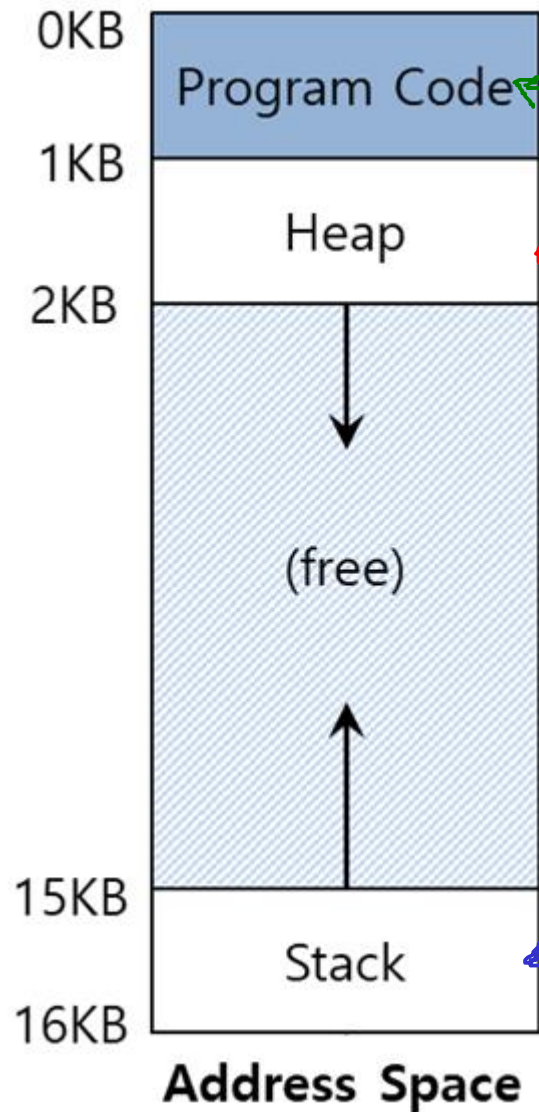
¡Accesos de memoria ilegales de otros procesos!



Fin: 01/03/2026

Inicio: 03/09/2026

Espacio de direcciones: Address Space



- **Abstracción** de la memoria física creada por el sistema operativo
- Contiene todos los datos e instrucciones de un proceso en ejecución

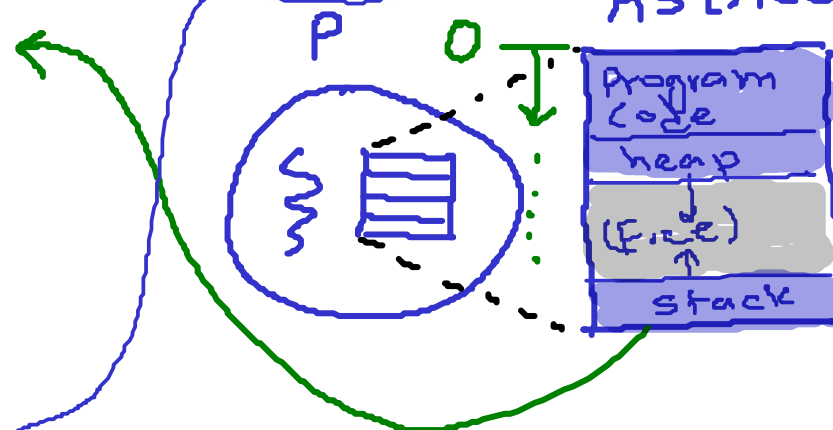
○ Program code (text)
○ Data

Program Code ✓

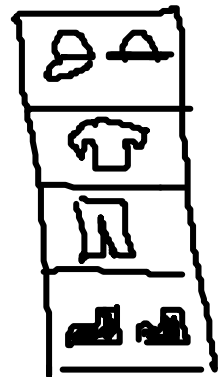
○ Heap ✓

○ Stack ✓

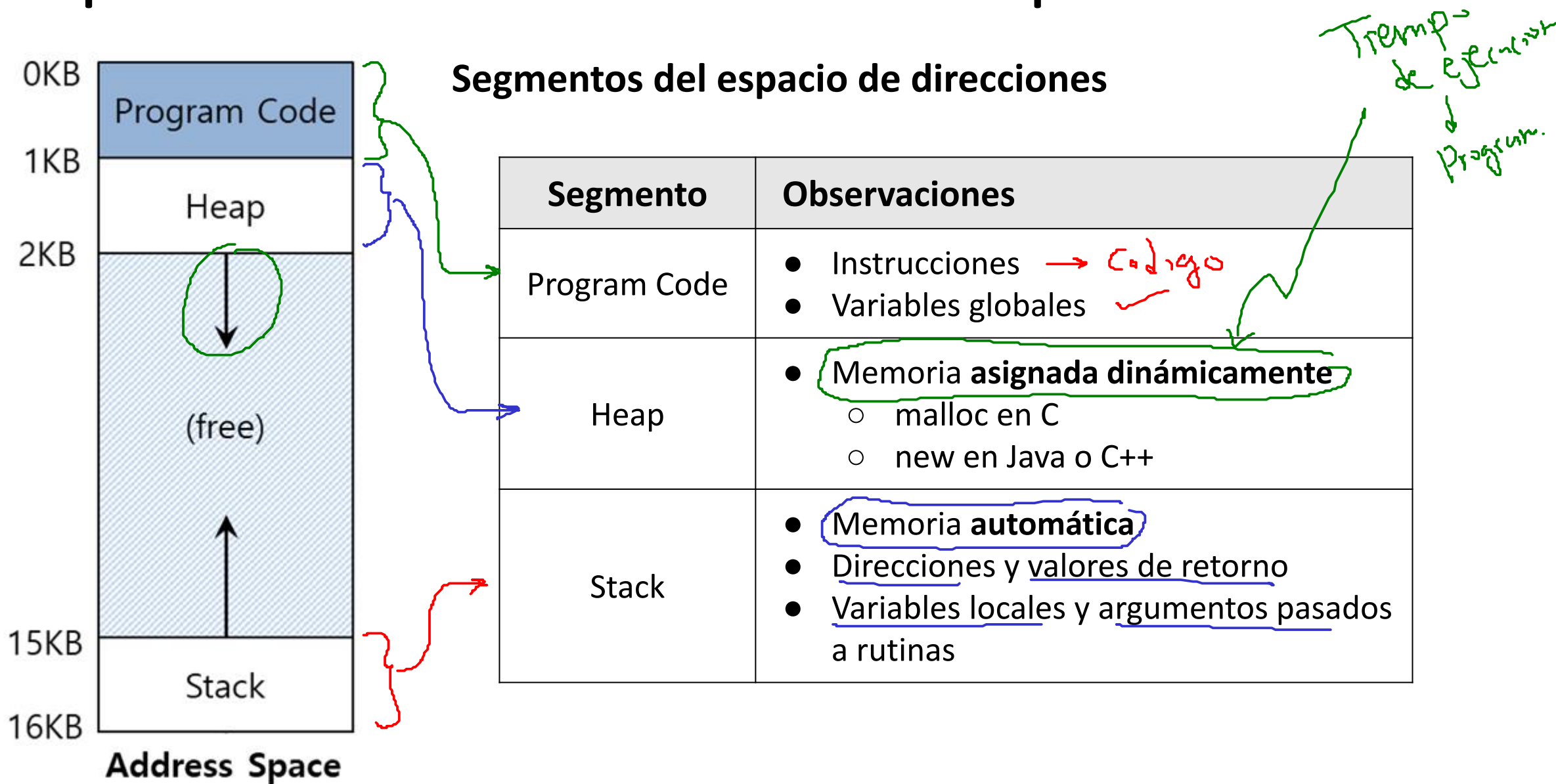
AS (Address Space) = Memoria Virtual



Anatomía: Mapa de Memoria



Espacio de direcciones: Address Space



Espacio de direcciones: Address Space

- Todas las direcciones creadas por un programa son virtuales!
- El SO traduce las direcciones **virtuales** a direcciones **físicas**.

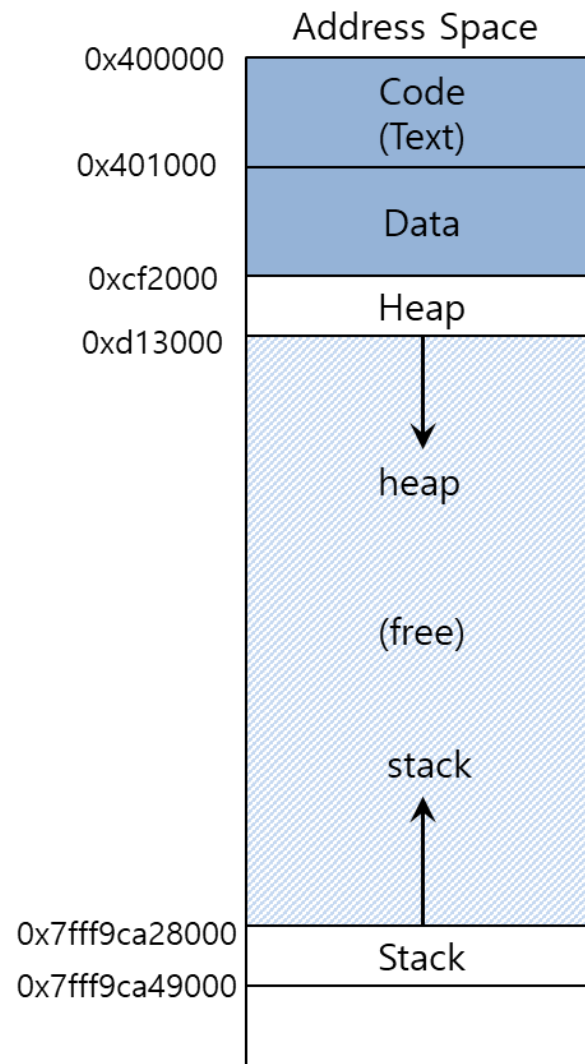
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    printf("location of code  : %p\n", (void *) main);
    printf("location of heap   : %p\n", (void *) malloc(1));
    int x = 3;
    printf("location of stack : %p\n", (void *) &x);
    return x;
}
```

Ejemplo. [va.c](#) ([simulación](#))

```
location of code  : 0x40057d
location of heap   : 0xcf2010
location of stack : 0x7fff9ca45fcc
```

The output in 64-bit Linux machine



Espacio de direcciones: Address Space

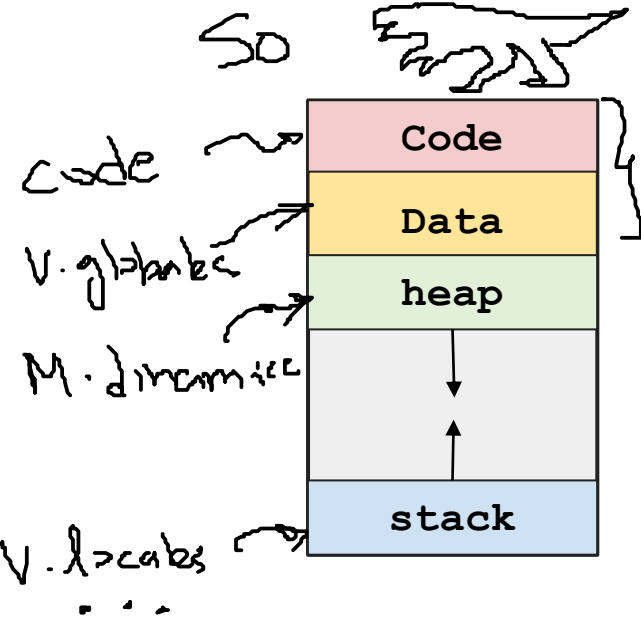
Ejemplo

Dado el siguiente fragmento de código ([link](#)).

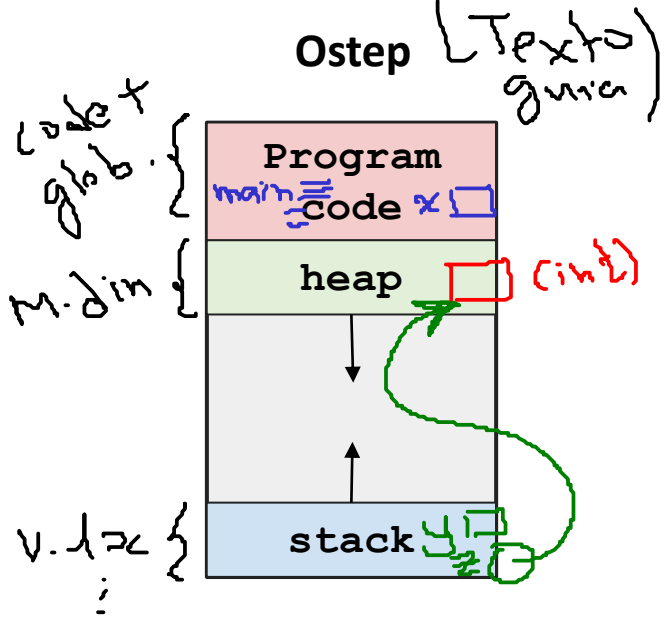
```
int x; // global
int main(int argc, char *argv[]) {
    int y;
    int *z = malloc(sizeof(int));
}
```

Handwritten annotations:
 - `int x;` is labeled *global*.
 - `int main` is circled in pink.
 - `int argc` is labeled *local*.
 - `char *argv[]` is labeled *local*.
 - `int y;` is labeled *local*.
 - `int *z` is circled in green.
 - `malloc(sizeof(int))` is circled in red, with an arrow pointing to the text *malloc -> heap*.
 - A pink arrow points to the opening curly brace of `main` with the text *??*.

¿A qué segmento pertenece cada una de las variables mencionadas?



Variable	Location (heap, stack, code)
x	Program Code
main	Program Code
y	stack
z	stack



Referencias

- **Operating Systems Three Easy Pieces** ([website](#): Capítulo [13](#))
- Videos de youtube: Clase 1 - Introducción a los sistemas operativos ([link](#)).
- Página de Remzi H. Arpaci-Dusseau ([link](#))
- Operating System Concepts - Tenth Edition ([website](#))
- Operating Systems Notes ([link](#))
- <https://github.com/Aniruddha-Tapas/Operating-Systems-Notes/blob/master/1-Overview.md>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/kernel/proc.html>
- <https://myaut.github.io/dtrace-stap-book/index.html>
- <https://www.technologyuk.net/computing/computer-software/operating-systems/operating-system-utilities.shtml>
- <http://www.it.uu.se/education/course/homepage/os/vt18/module-4/simple-threads/>
- <https://courses.cs.duke.edu/spring19/compsci590.1/slides/>
- <http://csl.snu.ac.kr/courses/4190.307/2020-1/>